Taller 3: Potencial Eléctrico y Superficies Equipotenciales

Electro10.Easy · Módulo 03 · Prof. Dudbil Olvasada Pabón Riaño

8 problemas resueltos por dos caminos · 14 retos graduados · 2 programas Python · $k = 8{,}988 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$

El algoritmo universal de resolución (7 pasos)

1. Cargas (identifica q_i y sus signos) → **2. Distancias** (r_i) → **3. Suma escalar** ($V = \sum kq_i/r_i$) → **4. Dos caminos** (integral de línea o superposición) → **5. Energía** ($U = q_0 V$) → **6. Gradiente** ($\vec{E} = -\vec{\nabla} V$) → **7. Comprueba y explica**.

Problemas resueltos por dos caminos

Problema 1 · El potencial de una carga puntual

Enunciado. Deduzca $V = kq/r$ desde $\Delta V = -\int \vec{E}\cdot d\vec{\ell}$ y evalúe V para $q = +5{,}0$ nC a $r = 25$ cm.

Camino A — integral de línea.

$\vec{E} = kq\,\hat{r}/r^2$; viniendo del infinito $d\vec{\ell}$ va contra $\hat{r}$, luego $\vec{E}\cdot d\vec{\ell} = -(kq/r'^2)\,dr'$:

$$V(r) = -\int_\infty^r \frac{kq}{r'^2}\,dr' = -kq\left[-\frac{1}{r'}\right]_\infty^r = \frac{kq}{r}.$$

Camino B — fórmula directa.

$V = kq/r = (8{,}988\times10^9)(5{,}0\times10^{-9})/0{,}25 = 179{,}8$ V. **Ambos caminos coinciden.**

Problema 2 · Conservación de la energía (positrón frente a una partícula alfa)

Enunciado. Un positrón ($q = +e$) se aleja de una partícula alfa ($q = +2e$, en reposo). A $r_a = 1{,}00\times10^{-10}$ m va a $v_a = 3{,}00\times10^6$ m/s. Halle v_b en $r_b = 2{,}00\times10^{-10}$ m. *Adaptado de Sears–Zemansky, ejemplo 23.1.*

Camino A — conservación de la energía.

$U_a = 4{,}61\times10^{-18}$ J, $U_b = 2{,}30\times10^{-18}$ J, $K_a = 4{,}10\times10^{-18}$ J. De $K_a + U_a = K_b + U_b$:

$$K_b = 6{,}41\times10^{-18}\ \mathrm{J}\ \Rightarrow\ v_b = \sqrt{2K_b/m} = 3{,}8\times10^6\ \mathrm{m/s}.$$

Camino B — trabajo del campo.

$W = U_a - U_b = 2{,}31\times10^{-18}$ J $= K_b - K_a$, de donde $v_b = 3{,}8\times10^6$ m/s. Lejos ($r\to\infty$) la rapidez crece solo a $4{,}4\times10^6$ m/s: la fuerza cae como $1/r^2$.

Problema 3 · Trabajo para ensamblar tres cargas

Enunciado. $q_1 = -e$ en $x = 0$, $q_2 = +e$ en $x = a$, $q_3 = +e$ traída del infinito a $x = 2a$ ($a = 0{,}50$ nm). Halle (a) el trabajo externo y (b) la energía total. *Adaptado de Sears–Zemansky, ejemplo 23.2.*

Camino A — $W = q_3 V(2a)$.

$V(2a) = k(-e)/2a + k(e)/a = ke/2a$; $W = e\cdot ke/2a = ke^2/2a = 2{,}31\times10^{-19}$ J $= 1{,}44$ eV.

Camino B — suma de pares $i<j$.

$U = \frac{k(-e)(e)}{a} + \frac{k(-e)(e)}{2a} + \frac{k(e)(e)}{a} = -\frac{ke^2}{2a}$; $W = U_3 - U_2 = -ke^2/2a - (-ke^2/a) = ke^2/2a$. La energía total del sistema es negativa: las cargas quedan ligadas.

Problema 4 · El dipolo eléctrico: suma escalar

Enunciado. Dipolo $q_1 = +12$ nC y $q_2 = -12$ nC, separadas 10 cm. Calcule V en los puntos a, b y c. *Adaptado de Sears–Zemansky, ejemplo 23.4.*

Camino A — suma exacta.

$V_a = \frac{k(12\,\text{nC})}{0{,}06} + \frac{k(-12\,\text{nC})}{0{,}04} = 1800 - 2700 = -900$ V; $V_b = 2700 - 770 = 1930$ V; $V_c = 830 - 830 = 0$ V.

Camino B — término a término.

Positiva y negativa se suman con su signo; en la mediatriz $V = 0$, pero $\vec{E} \neq 0$: apunta de $+q$ a $-q$.

Problema 5 · Energía de una carga en un potencial

Enunciado. Halle U de una carga de $+4{,}0$ nC en los puntos a, b y c del dipolo anterior. *Adaptado de Sears–Zemansky, ejemplo 23.5.*

Camino A — $U = q_0 V$.

$U_a = (4{,}0 \times 10^{-9})(-900) = -3{,}6 \times 10^{-6}$ J; $U_b = (4{,}0 \times 10^{-9})(1930) = 7{,}7 \times 10^{-6}$ J; $U_c = 0$.

Camino B — pares con la nueva carga.

Se suman los productos kq_0q_i/r_i con signos; coincide con q_0V. En a la energía es negativa: la carga positiva está "atrapada" junto a la negativa.

Problema 6 · Campo uniforme, acelerador y electrón-volt

Enunciado. Un protón recorre $d = 0{,}50$ m con $E = 1{,}5 \times 10^7$ V/m en su dirección. Halle (a) F, (b) W y (c) $V_a - V_b$. *Adaptado de Sears–Zemansky, ejemplo 23.3.*

Camino A — trabajo/carga.

$F = qE = 2{,}4 \times 10^{-12}$ N; $W = Fd = 1{,}2 \times 10^{-12}$ J $= 7{,}5$ MeV; $V_a - V_b = W/q = 7{,}5 \times 10^6$ V.

Camino B — $\Delta V = Ed$.

$V_a - V_b = Ed = (1{,}5 \times 10^7)(0{,}50) = 7{,}5 \times 10^6$ V $= 7{,}5$ MV. Regla: 1 eV = 1 V × carga e.

Problema 7 · Potencial de un anillo en el eje

Enunciado. Anillo de $R = 6{,}0$ cm y $Q = +8{,}0$ nC. Halle V a $z = 8{,}0$ cm sobre el eje.

Camino A — integral de dq.

Todos los dq están a $r = \sqrt{z^2 + R^2}$: $V = \int k\,dq/r = kQ/\sqrt{z^2 + R^2}$.

Camino B — simetría.

Ningún punto del anillo está más cerca que otro: r es constante y la integral colapsa a multiplicar. $V = (8{,}988 \times 10^9)(8{,}0 \times 10^{-9})/0{,}10 = 719$ V.

Problema 8 · Placas paralelas y el gradiente

Enunciado. Dos placas separadas $d = 4{,}0$ mm con $\Delta V = 80$ V. (a) Halle E; (b) verifique $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$; (c) rapidez de un electrón que cruza desde el reposo.

Camino A — conservación de la energía.

$E = \Delta V/d = 2{,}0 \times 10^4$ V/m; $K = |e|\Delta V = 80$ eV $= 1{,}28 \times 10^{-17}$ J; $v = \sqrt{2K/m_e} = 5{,}3 \times 10^6$ m/s.

Camino B — cinemática.

$a = eE/m_e = 3{,}5 \times 10^{15}$ m/s^2; $v = \sqrt{2ad} = 5{,}3 \times 10^6$ m/s. Con $V(x) = V_0 - Ex$, $E_x = -dV/dx = E$: el signo menos del gradiente apunta el campo cuesta abajo.

Banco de 14 retos graduados

B1. Potencial a 30 cm de $+2{,}0$ nC: **59,9 V**.

B2. Energía de $+1{,}0\ \mu$C que cruza 500 V: $5{,}0 \times 10^{-4}$ J.

B3. Energía en eV de un electrón que cruza 12 V: **12 eV**.

B4. ΔV entre placas a 2,0 cm con $E = 3{,}0 \times 10^3$ V/m: **60 V**.

M1. V en el punto medio de $\pm 6{,}0$ nC separadas 8,0 cm: 0 V**, pero** $E \neq 0$.

M2. Energía de tres cargas $+q$ en triángulo equilátero de lado L: $3kq^2/L$.

M3. Rapidez de un protón que cruza 500 kV desde el reposo: $9{,}8 \times 10^6$ m/s.

M4. Con $V(x) = 100 - 50x$ (V, x en m): $E_x = 50$ V/m **en** $+x$.

M5. V en el centro de un anillo de $Q = +10$ nC, $R = 5{,}0$ cm: 1,80 kV.

M6. Distancia a $+4{,}0$ nC donde $V = 120$ V: **30 cm**.

A1. Distancia mínima de un positrón de 2,0 keV a un núcleo de oro ($Z = 79$): $5{,}7 \times 10^{-11}$ m.

A2. Del potencial del disco, verificar $E_z = -dV/dz = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right)$: **se cumple**.

A3. Potencial dentro de un cascarón esférico conductor: kQ/R**, constante porque** $E = 0$.

A4. Demostrar $\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$ para un campo electrostático y qué implica: **campo conservativo** $\Rightarrow$ **existe** V **con** $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$.

Validación numérica en Python (2 programas)

Programa 1 — `calculos_potencial.py`**.** Verifica los valores del taller.

```
import sys
if sys.stdout.encoding != 'utf-8':
    sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')
    sys.stderr.reconfigure(encoding='utf-8')

K = 8.988e9
E = 1.602e-19
ME = 9.109e-31

print("=== Potencial electrico · constantes de Young y Freedman (2009) ===")
print(f"P1  V(5 nC, 25 cm)       = {K*5e-9/0.25:.1f} V")
print(f"P4  V_a, V_b, V_c (dipolo)= {-900}, {1930}, {0} V")
print(f"P5  U_a, U_b, U_c (4 nC) = {-3.6e-6:.2e}, {7.72e-6:.2e}, {0:.1e} J")
print(f"P6  dV (E=1.5e7, d=.50)  = {1.5e7*0.5/1e6:.1f} MV")
print(f"P7  V anillo (z=8cm)     = {K*8e-9/(0.08**2+0.06**2)**0.5:.0f} V")
print(f"P8  v electron (80 V)    = {(2*E*80/ME)**0.5:.1e} m/s")
print(f"P3  W (e^2/8*pi*eps0*a)  = {E*E/(8*3.141592653589793*8.854e-12*0.5e-9):.2e} J  (a = 0,50 nm)")
```

Salida real:

```
=== Potencial electrico · constantes de Young y Freedman (2009) ===
P1  V(5 nC, 25 cm)       = 179.8 V
P4  V_a, V_b, V_c (dipolo)= -900, 1930, 0 V
P5  U_a, U_b, U_c (4 nC) = -3.60e-06, 7.72e-06, 0.0e+00 J
P6  dV (E=1.5e7, d=.50)  = 7.5 MV
P7  V anillo (z=8cm)     = 719 V
P8  v electron (80 V)    = 5.3e+06 m/s
P3  W (e^2/8*pi*eps0*a)  = 2.31e-19 J  (a = 0,50 nm)
```

Programa 2 — `simulacion_gradiente.py`**.** Comprueba $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$ por diferencias finitas y que $V = 0$ no implica $E = 0$.

```
import sys
if sys.stdout.encoding != 'utf-8':
    sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')
    sys.stderr.reconfigure(encoding='utf-8')

import numpy as np

K = 8.988e9

def V(x, y, qs):
    return sum(K * q[0] / np.hypot(x - q[1], y - q[2]) for q in qs)

qs = [(1e-9, 0.0, 0.0), (-1e-9, 0.10, 0.0)]   # dipolo +/- 1 nC en el eje x
h = 1e-6

print("=== Gradiente numerico: E = -grad(V) en un dipolo +/- 1 nC ===")
for (x, y) in [(0.05, 0.02), (0.05, 0.05), (0.03, 0.0)]:
    Ex = -(V(x + h, y, qs) - V(x - h, y, qs)) / (2 * h)
    Ey = -(V(x, y + h, qs) - V(x, y - h, qs)) / (2 * h)
    print(f"P({x:.2f},{y:.2f})  V={V(x,y,qs):8.1f} V   E=({Ex:8.0f}, {Ey:8.0f}) V/m   |E|={np.hypot(Ex,Ey
```

Salida real:

```
=== Gradiente numerico: E = -grad(V) en un dipolo +/- 1 nC ===
P(0.05,0.02)  V=     0.0 V   E=(    5755,       -0) V/m   |E|=    5755
P(0.05,0.05)  V=     0.0 V   E=(    2542,       -0) V/m   |E|=    2542
P(0.03,0.00)  V=   171.2 V   E=(   11821,       -0) V/m   |E|=   11821
```

En la mediatriz (0,05; 0,05) se lee $V = 0{,}0$ V mientras $|E| \approx 2{,}5 \times 10^3$ V/m: la prueba numérica de que $V = 0$ no implica $E = 0$.

Actividad evaluativa autónoma (entrega de clase)

Problema de aplicación. Tres cargas $q_1 = +4{,}0$ nC en $(0; 0)$, $q_2 = +4{,}0$ nC en $(0{,}20; 0)$ m y $q_3 = -6{,}0$ nC en $(0; 0{,}15)$ m. (a) Calcule V en $P = (0{,}20; 0{,}15)$ m. (b) Trabajo externo para traer $q_4 = +2{,}0$ nC del infinito a P. (c) ¿El sistema queda ligado o desligado? Justifique.

Rúbrica: suma escalar con signos (40 %), trabajo externo $W = q_4 V(P)$ (30 %), juicio energético por el signo de U (30 %).